



Guia de Missão: Operação Hangar e Cofre Digital

Material de Apoio - 3º Ano Ensino Médio - Desenvolvimento de Sistemas

Objetivo: Aprender a proteger informações sensíveis (GitHub Secrets) e a recuperar um sistema após um erro crítico (Rollback usando Tags).

Dicionário da Missão

- **Repositório:** A pasta do projeto na nuvem (GitHub).
- **Commit:** "Salvar" o progresso do trabalho.
- **Push:** Enviar o trabalho do computador para o GitHub.
- **Pull:** Trazer as novidades do GitHub para o computador.
- **Secrets:** O cofre para guardar senhas.
- **Tag:** Uma etiqueta de "Versão Garantida".



Etapa 1: Preparando o Hangar (O Início)

1. Criar o Repositório no GitHub

- No GitHub, clique em **New repository**.
- Nome: meu-banco-seguro. Deixe como **Public**.

2. Baixar para o Computador

Abra o terminal e digite (trocando pelo seu link):

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/meu-banco-seguro.git  
cd meu-banco-seguro
```

3. O Código do Banco

Crie o arquivo `app.py` no VS Code e cole:

```
import os

# O código busca a senha no ambiente (Cofre)
senha_do_banco = os.getenv('SENHA_BANCO', 'NAO_CONFIGURADA')

print("--- 🏦 SISTEMA DO BANCO DIGITAL ---")

if senha_do_banco == '12345':
    print("✅ Senha Correta! Acesso liberado ao cofre.")
else:
    print("❌ ACESSO NEGADO! Chave de segurança não encontrada.")
```



Etapa 2: Configurando o Cofre (GitHub Secrets)

Nunca escrevemos senhas direto no código! Vamos usar o Cofre do GitHub:

1. No GitHub, vá na aba **Settings** do seu repositório.
2. Clique em **Secrets and variables -> Actions**.
3. Clique em **New repository secret**.
4. **Name:** SENHA_BANCO | **Secret:** 12345.



Etapa 3: Etiketando o Voo Seguro (Git Tags)

Vamos salvar esta versão estável:

```
# Salvar e enviar
git add .
git commit -m "Sistema seguro funcionando"
git push origin main
```

```
# Criar a etiqueta de segurança (Tag)
git tag -a v1.0 -m "Versao estavel"
git push origin v1.0
```



Etapa 4: O Desastre (Simulação de Erro)

ALERTA: Um erro foi enviado para produção! O sistema caiu!

Simule um erro alterando o `app.py` para apenas:

```
print("🚨 ERRO CRÍTICO! SISTEMA FORA DO AR!")  
exit(1)
```

Envie o erro:

```
git add .  
git commit -m "Bug inesperado"  
git push origin main
```



Etapa 5: O Rollback (Voltando no Tempo)

Para salvar o dia, vamos voltar para a nossa **Tag v1.0**:

```
# Ver etiquetas disponíveis  
git tag -l  
  
# Voltar para a versão segura  
git checkout v1.0
```

Resultado: Verifique o `app.py`. O código antigo e seguro voltou!



Para Pensar

Se você esquecesse a senha no código e desse Push, alguém poderia vê-la no histórico do Git. Por isso, usamos o **Cofre (Secrets)** desde o primeiro minuto!